रसायन विज्ञान — विलयन (SOLUTIONS)

अध्याय 1 | वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र | कक्षा 12 | अधिकतम समय: 60 मिनट

खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (100 बहुविकल्पीय प्रश्न)

1. निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा?
(A) K_2SO_4 (B) $NaCl$ (C) यूरिया (D) ग्लूकोज

2. निम्नलिखित में से कौन-सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है?
(A) हिमांक अवनमन (B) प्रकाशीय सक्रियता (C) वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन (D) क्वथनांक उन्नयन

3. 234.2 ग्राम चीनी के शर्बत में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलल सान्द्रण क्या होगा?
(A) 0.1 m (B) 0.5 m (C) 5.5 m (D) 0.25 m

4. 5% केन-शुगर (अणुभार = 342) 1% अज्ञात विलेय X के घोल के साथ समपरासरी है। X का अणुभार है:
(A) 34.2 (B) 171.2 (C) 68.4 (D) 136.8

5. 200 mL विलयन में 2 ग्राम $NaOH$ घुला है। विलयन की मोलरता क्या होगी?
(A) 0.25 M (B) 0.5 M (C) 5 M (D) 0.1 M

6. निम्नलिखित में से कौन-सी सान्द्रता इकाई ताप परिवर्तन से अप्रभावित रहती है?
(A) मोलरता (B) नॉर्मलता (C) मोललता (D) फॉर्मलता

7. HCl एवं H_2O के स्थिरक्वाथी (ऐजियोट्रॉपिक) मिश्रण में संघटन होता है:
(A) 48% HCl (B) 22.2% HCl (C) 36% HCl (D) 20.2% HCl

8. एक जलीय विलयन जिसका परासरण दाब 300 K पर 0.0821 वायुमंडल है, उसका सान्द्रण होगा:
(A) 0.033 M (B) 0.0033 M (C) 0.33 M (D) 0.082 M

9. 0.1 M $Ba(NO_3)_2$ घोल का वान्ट हॉफ गुणक 2.74 है। इसके वियोजन की मात्रा होगी:
(A) 91.3% (B) 87% (C) 100% (D) 74%

10. सोडा वाटर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?
(A) जल में CO_2 गैस का विलयन
(B) गैस में गैस का विलयन
(C) ठोस में द्रव का विलयन
(D) द्रव में ठोस का विलयन

11. 0.01 M ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 M $MgCl_2$ विलयन के हिमांक में अवनमन होगा:
(A) समान (B) लगभग दुगुना (C) लगभग तिगुना (D) लगभग छह गुना

12. $Ca(NO_3)_2$ के पूर्ण वियोजन पर वान्ट हॉफ गुणक (i) का मान कितना होता है?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

13. विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है:
(A) मोलरता (B) मोललता (C) नॉर्मलता (D) मोल अंश

14. निश्चित ताप पर संघटन में बिना परिवर्तन के उबलने वाले द्रव मिश्रण को क्या कहते हैं?
(A) आदर्श विलयन (B) अतिसंतृप्त विलयन (C) स्थिरक्वाथी मिश्रण (D) असंतृप्त विलयन

15. निम्नलिखित में से कौन-सा आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है?
(A) बेन्जीन + टॉलूईन (B) n-हेक्सेन + n-हेप्टेन (C) क्लोरोफॉर्म + ऐसीटोन (D) क्लोरोएथेन + ब्रोमोएथेन

16. परासरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली से किसका प्रवाह होता है?
(A) केवल विलायक के अणु (B) केवल विलेय के अणु (C) जटिल आयन (D) विलेय एवं विलायक दोनों

17. 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज ($C_6H_{12}O_6$) घुला होने पर विलयन कहलाता है:
(A) 1 मोलर (B) 0.1 मोलल (C) 0.1 मोलर (D) 0.5 मोलल

18. जल में निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा?
(A) 1% ग्लूकोज (B) 1% सुक्रोज (C) 1% $NaCl$ (D) 1% यूरिया

19. समान ताप पर समपरासरी (आइसोटॉनिक) विलयनों में क्या समान होता है?
(A) वाष्प दाब (B) घनत्व (C) मोलर सान्द्रता (D) पृष्ठ तनाव

20. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है?
(A) बेन्जीन + टॉलूईन (B) एथेनॉल + ऐसीटोन (C) क्लोरोफॉर्म + ऐसीटोन (D) फिनॉल + ऐनिलीन

21. किसी तनु विलयन के परासरण दाब (Π) को व्यक्त करने वाला सही समीकरण है:
(A) $\Pi = \frac{C}{RT}$ (B) $\Pi = CRT$ (C) $\Pi = \frac{RT}{C}$ (D) $\Pi = \frac{CT}{R}$

22. शुद्ध जल की मोलरता (कमरे के ताप पर) लगभग कितनी होती है?
(A) 18 M (B) 55.55 M (C) 50 M (D) 1 M

23. गैस की द्रव में विलेयता और दाब के बीच सम्बन्ध सबसे पहले किसने दिया था?
(A) राउल्ट (B) हेनरी (C) डाल्टन (D) वान्ट हॉफ

24. हेनरी स्थिरांक (K_H) का मान ताप बढ़ाने पर:
(A) बढ़ता है (B) घटता है (C) अपरिवर्तित रहता है (D) पहले घटता है फिर बढ़ता है

25. जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज महसूस करते हैं, क्योंकि:
(A) ठंडे जल में गैसों की विलेयता कम होती है
(B) ठंडे जल में ऑक्सीजन की विलेयता अधिक होती है
(C) गर्म जल में K_H का मान कम होता है
(D) ठंडे जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है

26. गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त श्वसन सिलेंडरों में हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है?
(A) यह ऑक्सीजन को अधिक भारी बनाती है
(B) रक्त में इसकी विलेयता बहुत कम होती है
(C) यह विषाक्तता उत्पन्न करती है
(D) यह फेफड़ों को संकुचित करती है

27. अधिक ऊँचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में सोचने की क्षमता में कमी तथा कमजोरी (एनॉक्सिया) का कारण है:
(A) निम्न वायुमण्डलीय ताप
(B) उच्च वायुमण्डलीय दाब
(C) ऑक्सीजन का निम्न आंशिक दाब
(D) रक्त में CO_2 की अधिकता

28. एक आदर्श विलयन के निर्माण में मिश्रण का एन्थैल्पी परिवर्तन ($\Delta_{mix}H$) होता है:
(A) धनात्मक (B) ऋणात्मक (C) शून्य (D) अनन्त

29. एक आदर्श विलयन के लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तन ($\Delta_{mix}V$) होता है:
(A) शून्य (B) धनात्मक (C) ऋणात्मक (D) निश्चित नहीं

30. जब दो द्रवों A और B को मिलाने पर $A-B$ अंतराण्विक आकर्षण बल $A-A$ और $B-B$ से दुर्बल हों, तो विलयन दर्शाता है:
(A) राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन
(B) राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन
(C) पूर्ण आदर्श व्यवहार
(D) विलेयता में कमी

31. ऐसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, इसका कारण है:
(A) आयनिक आबंधन
(B) अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंधन का निर्माण
(C) सहसंयोजक बंध का बनना
(D) वाष्प दाब में अत्यधिक वृद्धि

32. जल और नाइट्रिक अम्ल का 68% द्रव्यमान संघटन वाला मिश्रण किस प्रकार का स्थिरक्वाथी बनाता है?
(A) न्यूनतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी (B) अधिकतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी (C) आदर्श मिश्रण (D) विषमांगी मिश्रण

33. एथेनॉल और जल के प्रभाजी आसवन द्वारा अधिकतम कितने प्रतिशत तक एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है?
(A) 100% (B) 95% (C) 68% (D) 50%

34. वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के किस पद के बराबर होता है?
(A) मोलरता (B) मोललता (C) मोल प्रभाज (D) द्रव्यमान प्रतिशत

35. मोलल उन्नयन स्थिरांक (K_b) की इकाई होती है:
(A) $\mathrm{K\ kg\ mol^{-1}}$ (B) $\mathrm{K\ mol\ kg^{-1}}$ (C) $\mathrm{kg\ mol^{-1}}$ (D) $\mathrm{K\ mol^{-1}}$

36. जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक (K_f) का मान कितना होता है?
(A) 0.52 (B) 1.86 (C) 5.12 (D) 3.90

37. जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक (K_b) का मान है:
(A) 1.86 (B) 0.52 (C) 2.53 (D) 0.99

38. कारों के रेडिएटर में प्रयुक्त 35% एथिलीन ग्लाइकोल विलयन का मुख्य कार्य है:
(A) इंजन को गर्म करना (B) जल के हिमांक को कम करना (C) जल के क्वथनांक को घटाना (D) घर्षण बढ़ाना

39. मानव रक्त कोशिकाओं को 0.9% (द्रव्यमान/आयतन) से अधिक सांद्र $NaCl$ के घोल में रखने पर क्या होगा?
(A) कोशिकाएँ फूल जाएँगी (B) कोशिकाएँ सिकुड़ जाएँगी (C) कोई प्रभाव नहीं होगा (D) कोशिकाएँ फट जाएँगी

40. समुद्री जल से शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है?
(A) परासरण (B) प्रतिलोम परासरण (C) विद्युत अपघटन (D) स्कंदन

41. प्रतिलोम परासरण में प्रयुक्त होने वाली व्यावसायिक झिल्ली सामान्यतः बनी होती है:
(A) सेलुलोस ऐसीटेट की (B) टेफ्लॉन की (C) बेकेलाइट की (D) नायलॉन की

42. बेन्जीन में ऐसीटिक अम्ल के द्विलकीकरण (Dimerisation) के कारण वान्ट हॉफ गुणक (i) का मान होता है:
(A) 1 (B) 2 (C) लगभग 0.5 (D) 0

43. जब विलेय का विलयन में पूर्ण संगुणन होता है, तो वान्ट हॉफ गुणक (i) का मान होता है:
(A) $i = 1$ (B) $i > 1$ (C) $i < 1$ (D) $i = 0$

44. जब किसी विलेय का विलयन में पूर्ण वियोजन होता है, तो i का मान होता है:
(A) $i > 1$ (B) $i < 1$ (C) $i = 1$ (D) $i = 0$

45. $K_4[Fe(CN)_6]$ के पूर्ण वियोजन पर वान्ट हॉफ गुणक (i) का मान होगा:
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

46. एक द्व्यंगी विलयन में विलेय और विलायक के मोल अंशों का योग सदैव होता है:
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 100

47. परासरण दाब विधि प्रोटीन तथा बहुलकों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि:
(A) यह उच्च ताप पर की जाती है
(B) इसका मान कमरे के ताप पर भी पर्याप्त बड़ा होता है
(C) यह केवल अकार्बनिक यौगिकों पर लागू होती है
(D) इसमें विलायक की आवश्यकता नहीं होती

48. एक अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में घोलने पर उसके वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है?
(A) वाष्प दाब बढ़ता है (B) वाष्प दाब घटता है (C) अपरिवर्तित रहता है (D) शून्य हो जाता है

49. नमक के सांद्र घोल में कच्चे आम को रखने पर वह सिकुड़ जाता है, इसका कारण है:
(A) अंतःपरासरण (B) बहिःपरासरण (C) विसरण (D) वाष्पीकरण

50. अधिक नमक खाने वाले व्यक्तियों में ऊतक कोशिकाओं में जल एकत्र होने से सूजन आती है, इसे कहते हैं:
(A) शोफ (एडिमा) (B) एनॉक्सिया (C) बेंड्स (D) अल्सर

51. 1 लीटर समुद्री जल में लगभग 6 मिलीग्राम घुली हुई ऑक्सीजन होती है। इसे ppm में व्यक्त करेंगे:
(A) 0.58 ppm (B) 5.8 ppm (C) 58 ppm (D) 580 ppm

52. ऐथिल ऐल्कोहॉल तथा जल का मिश्रण उदाहरण है:
(A) द्रव में द्रव का विलयन (B) ठोस में द्रव का विलयन
(C) गैस में द्रव का विलयन (D) ठोस में ठोस का विलयन

53. पीतल (Brass) निम्नलिखित में से किसका ठोस विलयन है?
(A) Cu तथा Sn (B) Cu तथा Zn (C) Cu, Zn तथा Ni (D) Fe तथा C

54. जर्मन सिल्वर किन धातुओं का ठोस मिश्रण (मिश्रधातु) है?
(A) कॉपर और टिन (B) कॉपर, जिंक और निकेल
(C) कॉपर और सिल्वर (D) लेड और टिन

55. काँसा (Bronze) निम्नलिखित में से किस मिश्रधातु का उदाहरण है?
(A) Cu और Zn (B) Cu और Sn (C) Fe और Cr (D) Pb और Sn

56. सोडियम के साथ पारे का अमलगम किस प्रकार का विलयन है?
(A) ठोस में द्रव का विलयन (B) द्रव में ठोस का विलयन
(C) द्रव में द्रव का विलयन (D) गैस में ठोस का विलयन

57. पैलेडियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अवशोषण किस श्रेणी का विलयन है?
(A) ठोस में गैस का विलयन (B) गैस में ठोस का विलयन
(C) द्रव में गैस का विलयन (D) गैस में द्रव का विलयन

58. कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण उदाहरण है:
(A) गैस में ठोस का विलयन (B) ठोस में गैस का विलयन
(C) गैस में द्रव का विलयन (D) द्रव में ठोस का विलयन

59. पेय जल में फ्लोराइड आयन की कितनी सांद्रता दाँतों के इनेमल को चितकबरा (चित्तीदार) बना देती है?
(A) 1.0 ppm (B) 1.5 ppm (C) 0.5 ppm (D) 2.0 ppm

60. चूहे मारने के विष (Rat poison) के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है?
(A) $NaCl$ (B) NaF (C) KCl (D) $CaCl_2$

61. यदि किसी द्रव में ठोस के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी ($\Delta_{sol}H > 0$) हो, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता:
(A) बढ़ती है (B) घटती है
(C) स्थिर रहती है (D) पहले घटती है फिर बढ़ती है

62. यदि विलेय के घुलने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी ($\Delta_{sol}H < 0$) हो, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता:
(A) बढ़ेगी (B) घटेगी
(C) अपरिवर्तित रहेगी (D) अनन्त होगी

63. ठोस पदार्थों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव नगण्य होता है, क्योंकि:
(A) ठोस तथा द्रव लगभग असम्पीड्य होते हैं
(B) ठोसों का घनत्व बहुत कम होता है
(C) द्रव अत्यधिक वाष्पशील होते हैं
(D) दाब से अंतराण्विक दूरी बढ़ती है

64. हेनरी का नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे सटीक लागू होता है?
(A) दाब बहुत उच्च हो
(B) गैस विलायक से रासायनिक क्रिया न करे
(C) ताप अत्यंत कम हो
(D) विलयन अत्यधिक सांद्र हो

65. राउल्ट का नियम किसके लिए हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति बन जाता है?
(A) जब $K_H = p_1^\circ$ हो (B) जब $K_H = 0$ हो
(C) जब $p_1^\circ = 0$ हो (D) जब विलेय अवाष्पशील हो

66. वाष्प प्रावस्था में किसी घटक का आंशिक दाब उसके वाष्प में मोल अंश (y_1) से संबंधित होता है:
(A) $p_1 = y_1 P_{total}$ (B) $p_1 = \frac{y_1}{P_{total}}$ (C) $p_1 = y_1 + P_{total}$ (D) $P_{total} = y_1 p_1$

67. आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
(A) यह सभी सान्द्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करता है (B) इसके निर्माण में ऊष्मा अवशोषित होती है
(C) इसका कुल आयतन घट जाता है (D) यह स्थिरक्वाथी मिश्रण बनाता है

68. कार्बन डाइसल्फाइड (CS_2) तथा ऐसीटोन का मिश्रण प्रदर्शित करता है:
(A) राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन (B) राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन
(C) आदर्श व्यवहार (D) विलेयता में कमी

69. फिनॉल तथा ऐनिलीन का मिश्रण राउल्ट के नियम से किस प्रकार का विचलन दर्शाता है?
(A) धनात्मक विचलन (B) ऋणात्मक विचलन
(C) कोई विचलन नहीं (D) पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक

70. अणुसंख्य गुणधर्म विलयन के किस कारक पर निर्भर करते हैं?
(A) विलेय के कणों की प्रकृति पर
(B) विलेय के कणों की संख्या पर
(C) विलायक के रासायनिक गुणों पर
(D) विलयन के रंग पर

71. मोलल अवनमन स्थिरांक (K_f) का मान केवल निर्भर करता है:
(A) विलेय की प्रकृति पर (B) विलायक की प्रकृति पर
(C) विलयन की मोललता पर (D) वायुमण्डलीय दाब पर

72. क्रायोस्कोपिक स्थिरांक किस स्थिरांक का दूसरा नाम है?
(A) मोलल उन्नयन स्थिरांक (B) मोलल अवनमन स्थिरांक
(C) हेनरी स्थिरांक (D) वान्ट हॉफ गुणक

73. इबुलियोस्कोपिक स्थिरांक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(A) क्वथनांक के उन्नयन से (B) हिमांक के अवनमन से
(C) परासरण दाब से (D) वाष्प दाब से

74. शुद्ध विलायक का क्वथनांक T_b° तथा विलयन का क्वथनांक T_b हो, तो क्वथनांक उन्नयन (ΔT_b) होगा:
(A) $T_b - T_b^\circ$ (B) $T_b^\circ - T_b$ (C) $T_b + T_b^\circ$ (D) $T_b \times T_b^\circ$

75. शुद्ध विलायक का हिमांक T_f° तथा विलयन का हिमांक T_f हो, तो हिमांक अवनमन (ΔT_f) होगा:
(A) $T_f - T_f^\circ$ (B) $T_f^\circ - T_f$ (C) $T_f + T_f^\circ$ (D) $T_f^\circ \times T_f$

76. एक जलीय विलयन का हिमांक शून्य से कम होता है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर:
(A) वाष्प दाब घट जाता है (B) वाष्प दाब बढ़ जाता है
(C) पृष्ठ तनाव घटता है (D) विलायक का आयतन बढ़ता है

77. किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब बराबर हो जाता है:
(A) शून्य के (B) वायुमण्डलीय दाब के
(C) 100 वायुमण्डल के (D) हिमांक के वाष्प दाब के

78. कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली के निर्माण में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है?
(A) कॉपर सल्फेट (B) कॉपर फेरोसायनाइड (C) पोटैशियम फेरोसायनाइड (D) सोडियम क्लोराइड

79. यदि रक्त कोशिकाओं को आसुत जल में रखा जाए, तो वे:
(A) सिकुड़ जाएँगी (B) फूलकर फट जाएँगी
(C) अपरिवर्तित रहेंगी (D) पहले सिकुड़ेंगी फिर फूलेंगी

80. मांस पर नमक छिड़कने तथा फलों में शर्करा मिलाने से वे जीवाणुओं के आक्रमण से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि:
(A) जीवाणु लवण को ग्रहण कर लेते हैं
(B) परासरण के कारण जीवाणुओं का जल बाहर निकल जाता है और वे मर जाते हैं
(C) नमक सीधे जीवाणु को विषैला कर देता है
(D) ताप अत्यधिक बढ़ जाता है

81. मुरझाए हुए फूलों को ताजे जल में रखने पर वे पुनः ताजे हो जाते हैं, यह किस परिघटना के कारण होता है?
(A) विसरण (B) अंतःपरासरण (C) बहिःपरासरण (D) वाष्पोत्सर्जन

82. 0.1 M यूरिया विलयन तथा 0.1 M ग्लूकोज विलयन आपस में होते हैं:
(A) समपरासरी (आइसोटॉनिक) (B) अतिपरासरी
(C) अल्पपरासरी (D) स्थिरक्वाथी

83. यदि किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए दूसरे विलयन से अधिक हो, तो पहले विलयन को कहते हैं:
(A) अल्पपरासरी (हाइपोटॉनिक) (B) अतिपरासरी (हाइपरटॉनिक)
(C) समपरासरी (D) संतृप्त

84. जब विलेय के अणु विलयन में संगुणित होते हैं, तो उसका प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान सामान्य मान से:
(A) कम प्राप्त होता है (B) अधिक प्राप्त होता है
(C) समान प्राप्त होता है (D) शून्य होता है

85. जब विलेय के अणु विलयन में वियोजित (आयनीकृत) होते हैं, तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान:
(A) सामान्य मान से कम होता है (B) सामान्य मान से अधिक होता है
(C) अपरिवर्तित रहता है (D) अनन्त होता है

86. वान्ट हॉफ गुणक (i) को परिभाषित किया जाता है:
(A) सामान्य मोलर द्रव्यमान / असामान्य मोलर द्रव्यमान (B) असामान्य मोलर द्रव्यमान / सामान्य मोलर द्रव्यमान
(C) परिकलित अणुसंख्य गुणधर्म / प्रेक्षित गुणधर्म (D) विलेय के मोल / विलायक के मोल

87. 1 मोल $Al_2(SO_4)_3$ के पूर्ण आयनन से प्राप्त आयनों की कुल संख्या होगी:
(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 4

88. 0.01 M सान्द्रता पर निम्नलिखित में से किस विलयन का हिमांक सबसे कम होगा?
(A) ग्लूकोज (B) यूरिया (C) $NaCl$ (D) $Al_2(SO_4)_3$

89. निम्नलिखित 0.1 M जलीय विलयनों में से किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा?
(A) $NaCl$ (B) $BaCl_2$ (C) $FeCl_3$ (D) सुक्रोज

90. बर्फ में नमक ($NaCl$) मिलाने पर बर्फ का पिघलना सुगम हो जाता है, क्योंकि नमक:
(A) बर्फ के गलनांक को बढ़ा देता है (B) जल के हिमांक को कम कर देता है
(C) ऊष्मा उत्पन्न करता है (D) बर्फ का वाष्प दाब बढ़ाता है

91. बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के द्विलक बनने का मुख्य कारण कौन-सा बंध है?
(A) आयनिक बंध (B) हाइड्रोजन बंध (C) सहसंयोजक बंध (D) धात्विक बंध

92. दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा (α) और वान्ट हॉफ गुणक (i) में सही सम्बन्ध है:
(A) $\alpha = \frac{i-1}{n-1}$ (B) $\alpha = \frac{n-1}{i-1}$ (C) $\alpha = \frac{i+1}{n+1}$ (D) $\alpha = i(n-1)$

93. संगुणन की मात्रा (x) तथा वान्ट हॉफ गुणक (i) में सही सम्बन्ध है (जहाँ n संगुणित अणुओं की संख्या है):
(A) $x = \frac{1-i}{1-1/n}$ (B) $x = \frac{i-1}{n-1}$ (C) $x = \frac{1-i}{n-1}$ (D) $x = \frac{i-1}{1-1/n}$

94. 20% (द्रव्यमान/द्रव्यमान) जलीय KI विलयन का अर्थ है कि 100 g विलयन में उपस्थित है:
(A) 20 g KI तथा 100 g जल (B) 20 g KI तथा 80 g जल
(C) 20 g जल तथा 80 g KI (D) 20 g KI तथा 80 mL ऐल्कोहॉल

95. सोडियम हाइपोक्लोराइट का व्यापारिक विरंजक विलयन जल में कितने प्रतिशत (w/w) होता है?
(A) 10% (B) 3.62% (C) 5.8% (D) 0.9%

96. ऐनिलीन और क्लोरोफॉर्म के मिश्रण को साधारण प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक क्यों नहीं किया जा सकता?
(A) वे अविलेय होते हैं
(B) वे स्थिरक्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं
(C) वे तीव्र रासायनिक अभिक्रिया करते हैं
(D) उनके घनत्व समान होते हैं

97. ताप में वृद्धि करने पर किसी द्रव के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है?
(A) वाष्प दाब बढ़ता है (B) वाष्प दाब घटता है
(C) वाष्प दाब स्थिर रहता है (D) पहले घटता है फिर बढ़ता है

98. निम्नलिखित में से कौन-सा विलयन न्यूनतम वाष्प दाब प्रदर्शित करेगा?
(A) 0.1 M ग्लूकोज (B) 0.1 M $NaCl$ (C) 0.1 M $BaCl_2$ (D) 0.1 M $FeCl_3$

99. अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के क्वथनांक में उन्नयन विलेय के किस पद के समानुपाती होता है?
(A) मोलरता (B) मोललता (C) आयतन प्रतिशत (D) नॉर्मलता

100. अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक है:
(A) $\frac{p_1^\circ - p_1}{p_1^\circ} = x_2$ (B) $\frac{p_1 - p_1^\circ}{p_1^\circ} = x_1$ (C) $\frac{p_1^\circ - p_1}{p_1} = x_2$ (D) $p_1 = p_1^\circ x_2$